

Exemplu

Răspunsul la intrare treaptă al sistemului cu schema bloc prezentată în figura 3.19 are suprareglajul $M_v \% = 25,4\%$ și valoarea timpului de vârf, $t_v = 3$ s.

Să se determine valorile parametrilor K și T pentru a obține această variație a răspunsului și apoi să se calculeze timpii de creștere și de stabilire.

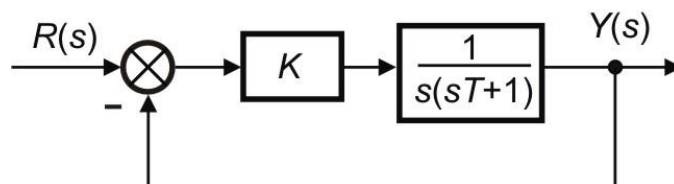


Fig. 3. 19.

Rezolvare

Funcția de transfer în circuit închis a sistemului dat este

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K}{s(sT+1)}}{1 + \frac{K}{s(sT+1)}} = \frac{K}{s^2T + s + K} = \frac{K/T}{s^2 + s/T + K/T},$$

expresie care indică faptul că avem un sistem de ordinul doi.

Prin identificare cu forma standard a funcției de transfer în circuit închis a sistemului T2

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \text{ rezultă } T = 1/2\zeta\omega_n \text{ și } K/T = \omega_n^2.$$

Pentru a obține valorile constantei de timp T și a factorului de amplificare K trebuie să calculăm mai întâi, din valorile indicatorilor de calitate, parametrii ζ și ω_n . Factorul de amortizare se determină rezolvând ecuația

$$\zeta = -\frac{\ln 0,254}{\sqrt{\pi^2 + \ln^2 0,254}} = 0,4, \text{ iar din expresia (3.48), având în vedere că } t_v = 3 \text{ s, rezultă:}$$

$$\omega_n = \frac{\pi}{t_v \sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{3,14}{3 \sqrt{1 - (0,4)^2}} = 1,143 \text{ s}^{-1}, \quad \omega_d = 1,047 \text{ s}^{-1}.$$

Înlocuind aceste valori în relațiile de mai sus se obține:

$$T = \frac{1}{2\zeta\omega_n} = \frac{1}{2 \cdot 0,4 \cdot 1,143} = 1,094 \text{ s}, \quad K = \omega_n^2 T = 1,143^2 \cdot 1,094 = 1,429.$$

$$\text{Rezultă astfel funcția de transfer a sistemului închis } \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1,306}{s^2 + 0,914s + 1,306}.$$

Timpul de creștere definit conform versiunii 0 – 100% se determină cu relația (3.47)

$$t_c = \frac{\pi - \varphi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{\pi - 1,159}{1,143 \cdot \sqrt{1 - (0,4)^2}} = 1,892 \text{ s},$$

$$\text{unde } \varphi = \arctg \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} = \arctg \frac{\sqrt{1-(0,4)^2}}{0,4} = 1,159.$$

Timpul de stabilire este:

$$t_s = \frac{4}{\zeta \omega_n} = \frac{4}{0,4 \cdot 1,143} = 8,749 \text{ s, pentru criteriul de 5\%,}$$

respectiv

$$t_s = \frac{5}{\zeta \omega_n} = \frac{5}{0,4 \cdot 1,143} = 10,936 \text{ s, pentru criteriul de 2\%}.$$

Exemplu

Pentru sistemul cu schema bloc prezentată în figura 3.20 să se determine valoarea factorului de amplificare K și a constantei de timp T astfel încât suprareglajul răspunsului la intrare treaptă să fie 0,043 și timpul de vârf să aibă valoarea $t_v = 1 \text{ s}$.

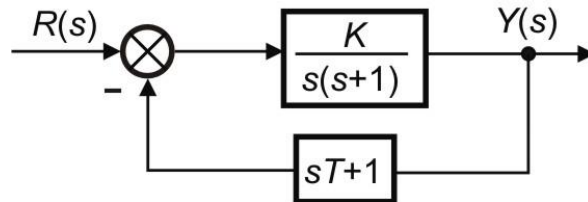


Fig. 3. 20.

Cu valorile obținute pentru K și T să se determine timpul de creștere în versiunea 0 – 100% și timpul de stabilire pentru criteriul de 2%.

Rezolvare

Funcția de transfer a sistemului în circuit închis este

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K}{s(s+1)}}{1 + \frac{K(sT+1)}{s(s+1)}} = \frac{K}{s^2 + (1+KT)s + K}.$$

Prin identificare cu forma standard a funcției de transfer a unui element T2 vom avea

$$K = \omega_n^2, \quad 1+KT = 2\zeta\omega_n.$$

Din valoarea impusă a suprareglajului $M_v = 0,043$, după rezolvarea ecuației (3.51) se obține $\zeta = 0,707 = \sqrt{2}/2$. De reținut corespondență frecvent folosită: $M_v = 4,3\%$ implică $\zeta = 1/\sqrt{2} \cong 0,707$.

Cunoscând ζ și valoarea impusă a timpului de vârf ($t_v = 1 \text{ s}$) vom avea (vezi relația (3.48))

$$\omega_n = \frac{\pi}{t_v \sqrt{1-\zeta^2}} = \frac{3,14}{1 \cdot \sqrt{1-0,5}} = 4,443 \text{ s}^{-1}.$$

Având în vedere relațiile de mai înainte se determină în continuare

$$K = \omega_n^2 = 19,74 \text{ și } T = \frac{2\zeta\omega_n - 1}{K} = \frac{2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 4,443 - 1}{19,74} = 0,26765 \text{ s}.$$

Se obține sistemul cu funcția de transfer $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{19,74}{s^2 + 5,283s + 19,74}$, de unde, prin

identificare cu forma standard rezultă $\omega_n = 4,443 \text{ s}^{-1}$ și $\zeta = 0,707$.

Pentru calculul timpului de creștere determinăm mai întâi

$\varphi = \arccos \zeta = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = 0,7854 \text{ rad}$, și având în vedere relația (3.47) obținem

$$t_c = \frac{\pi - \varphi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{\pi - 0,7854}{4,443 \cdot \sqrt{1 - 0,5}} = 0,75 \text{ s}.$$

Timpul de stabilire pentru o bandă de toleranță de 5% va fi:

$$t_s \cong \frac{4}{\zeta \omega_n} = \frac{4}{0,707 \cdot 4,443} = 1,2734 \text{ s}.$$

Exemplu

Se dă configurația polilor din figura 3.22a. Să se determine ζ , ω_n , t_v , $M_v\%$ și t_s .

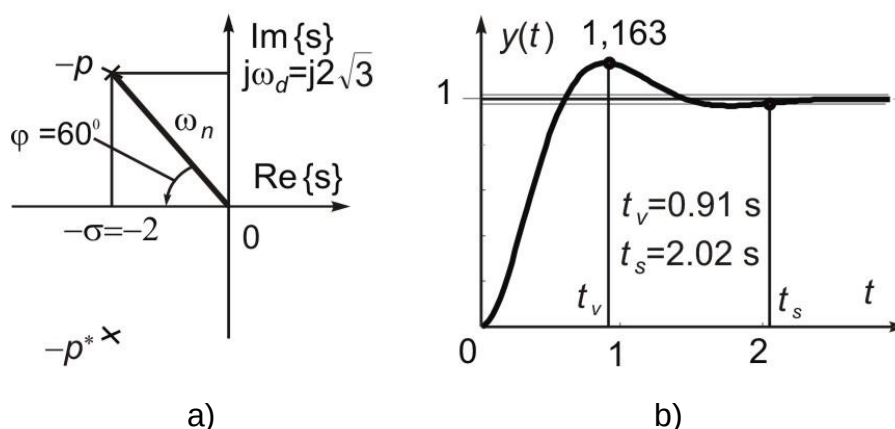


Fig. 3. 22.

Rezolvare

Factorul de amortizare este determinat cu ecuația

$$\zeta = \cos \varphi = \cos[\arctg(2\sqrt{3}/2)] = \cos 60^\circ = 0,5.$$

Pulsatia naturală, ω_n , reprezintă distanța radială de la origine la pol, deci

$$\omega_n = \sqrt{\sigma^2 + \omega_d^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4.$$

Timpul de vârf se determină cu relația $t_v = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1 - \zeta^2}} = \frac{\pi}{4 \cdot 0,866} = \frac{\pi}{3,464} = 0,9 \text{ s}$.

Pentru $\zeta = 0,5$ din ecuația (3.50), sau din exemplul 3.8 rezultă un suprareglaj $M_v\% = 16,3\%$.

Timpul de stabilire pentru criteriul de 5% este $t_s \cong \frac{4}{\zeta \omega_n} = \frac{4}{0,5 \cdot 4} = 2 \text{ s}$.

Funcția de transfer a elementului T2 este $G(s) = \frac{16}{s^2 + 4s + 16}$.



Exemplul 3.13

Să aplicăm criteriul de stabilitate pentru următorul polinom de gradul trei

,

unde toți coeficienții sunt numere pozitive.

Rezolvare Coeficienții din tablou sunt:

		0

Din condiția ca să nu avem schimbări de semn ale coeficienților din prima coloană rezultă condiția de stabilitate $>$.



Exemplul 3.14

Considerăm sistemul cu ecuația caracteristică:

$$s^4 + 2s^3 + 3s^2 + 4s + 5 = 0.$$

Să se determine, cu criteriul Routh, numărul rădăcinilor din semiplanul complex drept.

Rezolvare Se urmărește procedura prezentată de construcție a tabloului de coeficienți. Primele două rânduri se obțin direct din polinomul dat, iar termenii ceilalți se obțin din coeficienții primelor două rânduri. Dacă un coeficient lipsește el se înlocuiește cu zero.

s^4	1	3	5
s^3	2; 1	4; 2	0; 0
s^2	$\frac{1 \cdot 3 - 1 \cdot 2}{1} = 1$	$\frac{1 \cdot 5 - 1 \cdot 0}{1} = 5$	0

s^1	$\frac{1 \cdot 2 - 1 \cdot 5}{1} = -3$	0	0
s^0	$\frac{-3 \cdot 5 - 1 \cdot 0}{-3} = 5$	0	0

Analizând coeficienții din prima coloană se vede că avem două schimbări ale semnelor coeficienților. Aceasta înseamnă că există două rădăcini cu partea reală pozitivă.



Exemplul 3.15

Demonstrați că sistemul cu funcția de transfer în circuit închis

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{5}{s^4 + 7s^3 + 20s^2 + 26s + 12},$$

este stabil.

Rezolvare În acest caz ecuația caracteristică este:

$$s^4 + 7s^3 + 20s^2 + 26s + 12 = 0, \text{ deci tabloul coeficienților va fi:}$$

s^4	1	20	12
s^3	7	26	0
s^2	$\frac{7 \cdot 20 - 26}{7} = 16,3$	$\frac{7 \cdot 12 - 1 \cdot 0}{7} = 12$	0
s^1	$\frac{16,3 \cdot 26 - 7 \cdot 12}{16,3} = 20,8$	0	0
s^0	$\frac{20,8 \cdot 12}{20,8} = 12$	0	0

Deoarece toți coeficienții din prima coloană sunt pozitivi sistemul va fi stabil.

Cazuri speciale

Există două cazuri speciale de aplicare a criteriului:

- cu un zero în prima coloană a unui rând oarecare;
- un rând întreg are coeficienții zero.

Un zero în prima coloană

Dacă primul element a unui rând este zero, atunci la formarea coeficienților din următorul rând apare o împărțire cu zero. Pentru a evita acest fenomen se înlocuiește zeroul din prima coloană cu o valoare nenulă notată cu ε .

Dacă un coeficient din prima coloană are valoarea zero, dar nu există schimbări de semn, atunci vom avea întotdeauna rădăcini imaginare pentru ecuația caracteristică. Aceasta înseamnă că sistemul este la limita de stabilitate și răspunsul la treaptă unitară va oscila indefinit cu aceeași amplitudine.

Pentru a vedea procedura să vedem un exemplu.



Exemplul 3.16

Să se verifice dacă sistemul cu funcția de transfer în circuit închis

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{5}{s^3 + 2s^2 + s + 2},$$

este stabil.

Rezolvare Ecuația caracteristică $s^3 + 2s^2 + s + 2 = 0$

va furniza următorul tablou de coeficienți:

s^3	1	1
s^2	2	2
s^1	$\frac{2 \cdot 1 - 1 \cdot 2}{2} = 0 \approx \varepsilon$	0
s^0	$\frac{\varepsilon \cdot 2}{\varepsilon} = 2$	0

Deoarece ε se consideră pozitiv rezultă că nu avem schimbări de semn. Deoarece un coeficient din prima coloană are valoarea zero se obține concluzia că funcția de transfer în circuit închis a sistemului dat are o pereche de poli imaginari ($s = \pm j$ în cazul nostru), deci sistemul este la limita de stabilitate.



Exemplul 3.17

Să se determine dacă sistemul cu funcția de transfer în circuit închis

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{10}{s^5 + 2s^4 + 3s^3 + 6s^2 + 5s + 3},$$

este stabil.

Rezolvare Vom forma tabloul Routh folosind numitorul funcției de transfer de mai sus:

s^5	1	3	5
s^4	2	6	3
s^3	$0; \varepsilon > 0$	$\frac{7}{2}$	0
s^2	$\frac{6\varepsilon - 7}{\varepsilon} < 0$	3	0
s^1	$\frac{42\varepsilon - 49 - 6\varepsilon^2}{12\varepsilon - 14}$	0	0
s^0	3	0	0

Pentru $\varepsilon > 0$ avem $\frac{6\varepsilon - 7}{\varepsilon} = 6 - \frac{7}{\varepsilon}$, și când $\varepsilon \rightarrow 0$, rezultă că $6 - \frac{7}{\varepsilon} \rightarrow -\infty$, deci că în rândul lui s^2 semnul va fi negativ. Termenul din rândul lui s^1 a primei coloane are semnul plus deoarece $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \frac{42\varepsilon - 49 - 6\varepsilon^2}{12\varepsilon - 14} = \frac{-49}{-14} > 0$.

Rezultă că în prima coloană avem două schimbări de semn și prin urmare sistemul este instabil.



Un rând întreg are coeficienții zero

Dacă toți coeficienții unui rând sunt zero, atunci avem rădăcini egale în modul care sunt plasate radial în opoziție în planul complex s , adică, două rădăcini reale și/sau două rădăcini imaginare cu semne opuse.

În astfel de cazuri, evaluarea următoarelor rânduri din tablou va fi continuată cu formarea unui polinom auxiliar $P(s)$ care are coeficienții nenuli din rândul anterior celui cu zerouri. Se calculează apoi derivata polinomului auxiliar și se înlocuiește rândul cu zerouri cu coeficienții astfel obținuți. În continuare se aplică procedura standard.

Rădăcinile egale în modul în care sunt plasate radial în opoziție pot fi determinate rezolvând un polinom auxiliar, care este întotdeauna par. Un exemplu va clarifica modul concret de rezolvare în cazul studiat.



Exemplul 3.18

Să se determine numărul de poli din semiplanul complex drept, pentru funcția de transfer în circuit închis

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{10}{s^5 + 7s^4 + 6s^3 + 42s^2 + 8s + 56}.$$

Rezolvare

Începem formarea tabloului Routh cu coeficienții numitorului funcției de transfer. Obținem astfel primele două rânduri. Simplificăm al doilea rând cu 7. La calculul rândului trei toți coeficienții rezultă egali cu zero.

s^5	1	6	8
s^4	7; 1	42; 6	56; 8
s^3	0; 4; 1	0; 12; 3	0; 0; 0
s^2	3	8	0
s^1	1/3	0	0
s^0	8	0	0

Ne întoarcem la rândul imediat anterior rândului cu zerouri și formăm polinomul auxiliar folosind coeficienții acestuia. Polinomul auxiliar începe cu puterea lui s din rândul respectiv, deci cu s^4 , și continuă reducându-se cu doi la următorul termen și așa mai departe. Astfel polinomul auxiliar format pentru acest exemplu va fi:

$$P(s) = s^4 + 6s^2 + 8.$$

Apoi, derivăm polinomul în raport cu s și obținem:

$$\frac{dP}{ds} = 4s^3 + 12s + 0.$$

Utilizăm acum coeficienții polinomului rezultat prin derivare pentru a înlocui rândul cu zerouri. Pentru simplitatea calculului rândul al treilea este simplificat,

după înlocuirea zerourilor, cu 4. Restul tabloului se formează urmărind procedura standard.

Din tabelul obținut se observă că toate elementele din prima coloană au semnul plus, deci nu există poli în semiplanul complex drept. Avem însă patru rădăcini imaginare plasate radial în opoziție care se determină rezolvând ecuația

$$s^4 + 6s^2 + 8 = 0, \text{ de unde se obține}$$

$$s_{1,2} = \pm 2j \text{ și } s_{3,4} = \pm \sqrt{2} j.$$

3.5.3. Aplicarea criteriului de stabilitate Routh la analiza sistemelor de reglare

Criteriul de stabilitate Routh are o utilizare limitată în analiza sistemelor de reglare datorită faptului că acesta nu sugerează cum se poate stabili un sistem instabil.

Este totuși posibil să se determine efectul modificării al unui sau a doi coeficienți ai funcției de transfer a sistemului prin examinarea valorilor care produc instabilitate.

În continuare vom considera problema determinării domeniului de stabilitate al unui sistem când se modifică un coeficient al funcției de transfer.



Exemplul 3.19

Considerăm sistemul din fig. 3.34.

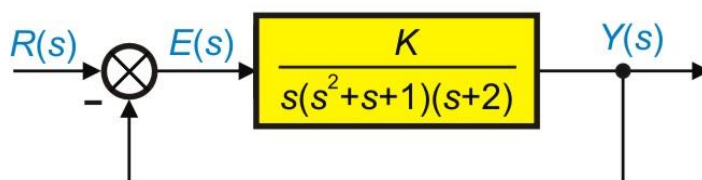


Fig. 3. 34

Să se determine domeniul de valori ale lui K pentru care sistemul este stabil.

Rezolvare

Funcția de transfer a sistemului în circuit închis este

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\frac{K}{s(s^3 + 3s^2 + 3s + 2)}}{1 + \frac{K}{s(s^3 + 3s^2 + 3s + 2)}} = \frac{K}{s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 2s + K},$$

deci vom avea ecuația caracteristică

$$s^4 + 3s^3 + 3s^2 + 2s + K = 0,$$

care furnizează următorul tablou Routh:

s^4	1	3	K
s^3	3	2	0
s^2	$7/3$	K	0
s^1	$2 - \frac{9}{7}K$	0	0
s^0	K	0	0

Pentru asigurarea stabilității K trebuie să fie pozitiv și de asemenea coeficienții din prima coloană trebuie să fie pozitivi. Prin urmare este necesar ca $2 - 9K/7 > 0$, deci $K < 14/9$.

Rezultă domeniul de valori ale lui K pentru care sistemul este stabil va fi $0 < K < 14/9$.



Exemplul 3.20

Să se determine domeniul de valori a lui K pentru care sistemul cu schema bloc din fig. 3.35 este stabil. Se presupune că $a > 0$ și $K > 0$.

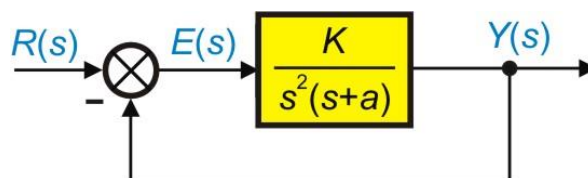


Fig. 3. 35

Rezolvare

Funcția de transfer în circuit închis a sistemului considerat este

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^3 + as^2 + K},$$

cu ecuația caracteristică:

$$s^3 + as^2 + K = 0,$$

pentru care se obține următorul tablou Routh:

s^3	1	0
s^2	a	K
s^1	$-\frac{K}{a} < 0$	0
s^0	$\frac{\left(-\frac{K}{a}\right)K}{\left(-\frac{K}{a}\right)} = K$	0

Deoarece $-\frac{K}{a} < 0$ când $a > 0$ și $K > 0$ rezultă că sistemul dat este instabil

oricare ar fi $K > 0$.

Vom spune în acest caz că domeniul de valori a lui K este mulțimea vidă, deci $K \in \emptyset$.



Exemplul 3.21

Se dă sistemul cu schema bloc din figura 3.38, unde

$$G(s) = \frac{120(s+2)}{(s+3)(s+4)}.$$

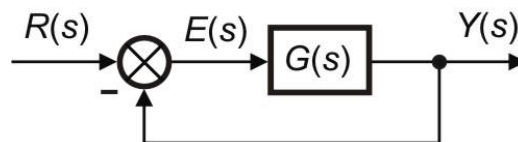


Fig. 3. 38

Să se determine constantele de eroare:

- de poziție;
 - de viteză;
 - de accelerație,
- și erorile staționare pentru mărimile de intrare:
- treaptă unitară;
 - rampă unitară;

f) parabolă unitară.

Rezolvare

Deoarece $H(s) = 1$ avem

$$G(s)H(s) = \frac{120(s+2)}{(s+3)(s+4)} = \frac{120 \cdot 2(0,5s+1)}{3 \cdot 4 \cdot (0,33s+1)(0,25s+1)} = \frac{20(0,5s+1)}{(0,33s+1)(0,25s+1)},$$

deci

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = \frac{120 \cdot 2}{3 \cdot 4} = 20,$$

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{120 s(s+2)}{(s+3)(s+4)} = 0,$$

$$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{120 s^2 (s+2)}{(s+3)(s+4)} = 0.$$

Erorile staționare vor fi:

$$\varepsilon_{st}^1 = \frac{1}{1+K_p} = \frac{1}{1+20} = \frac{1}{21}, \quad \varepsilon_{st}^t = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{0} = \infty, \quad \varepsilon_{st}^{t^2} = \frac{1}{K_a} = \frac{1}{0} = \infty.$$

Exemplul 3.22

Pentru sistemul din fig. 3.38, cu funcția de transfer

$$G(s) = \frac{120(s+0,5)}{s(s+3)(s+4)},$$

să se găsească constantele de eroare de poziție, viteză și accelerație precum și erorile staționare pentru mărimile de intrare treaptă, rampă și parabolă unitară.

Rezolvare

Scriem mai întâi $G(s)$ sub formă monică (cu termen liber egal cu 1).

$$G(s) = \frac{120(s+0,5)}{s(s+3)(s+4)} = \frac{120 \cdot 0,5(2s+1)}{3 \cdot 4s(0,33s+1)(0,25s+1)} = \frac{5(2s+1)}{s(0,33s+1)(0,25s+1)}.$$

Deoarece $H(s) = 1$, rezultă următoarele valori ale constantelor de eroare:

$$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)H(s) = \infty, \quad K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s)H(s) = 5, \quad K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 G(s)H(s) = 0.$$

$$\text{Erorile staționare vor fi acum } \varepsilon_{st}^1 = \frac{1}{1+K_p} = 0, \quad \varepsilon_{st}^t = \frac{1}{K_v} = \frac{1}{5}, \quad \varepsilon_{st}^{t^2} = \frac{1}{K_a} = \infty.$$

Exemplul 3.23

Pentru sistemul din fig. 3. 38, cu funcția de transfer în circuit deschis

$$G(s) = \frac{K}{s(s+a)},$$

să se găsească valorile coeficienților K și a , astfel încât $\zeta=0,707$ și $e_{st}^t = 1/20 = 0.05$.

Rezolvare

Funcția de transfer a sistemului în circuit închis este :

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + as + K},$$

de unde prin identificare cu forma standard a funcției de transfer a unui element de ordinul doi rezultă

$$K = \omega_n^2 \quad (a)$$

$$\text{și } 2\zeta\sqrt{K} = a. \quad (b)$$

Pe de altă parte eroarea staționară la rampă se calculează cu relația:

$$e_{st}^t = \frac{1}{\lim_{s \rightarrow 0} sG(s)} = \frac{a}{K} = 0,05, \text{ de unde rezultă } K = 20a. \quad (c)$$

Înlocuind (c) în (b) și având în vedere că $\zeta = 0,707 = \sqrt{2}/2$ se obține

$$2(\sqrt{2}/2)\sqrt{20a} = a, \text{ respectiv } a = \sqrt{40} = 2\sqrt{10}.$$

Substituind valoarea lui „a” de mai sus în (b) se obține $2(\sqrt{2}/2)\sqrt{K} = 40$, respectiv $\sqrt{2K} = 40$, deci $K = 800$. Soluția finală este $a = 40$, $K = 800$.

Exemplul 3.24

Pentru sistemul din figura 3.39 să se determine:

- funcția de transfer a sistemului în circuit închis;
- tipul sistemului;
- eroarea staționară pentru intrarea $5 \cdot 1_+(t)$;
- eroarea staționară pentru intrarea $5 \cdot t \cdot 1_+(t)$.

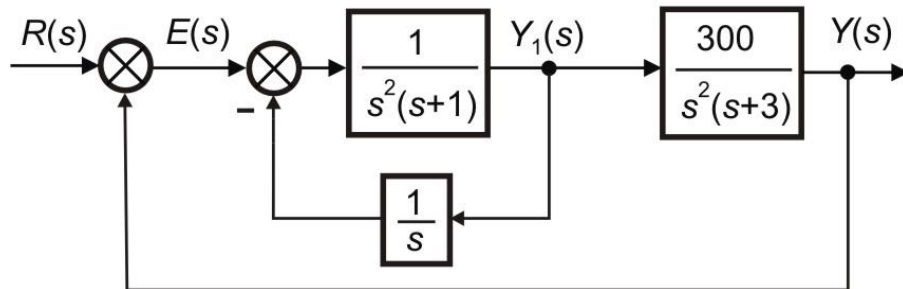


Fig. 3. 39

Rezolvare

- În prima etapă se determină funcția de transfer dintre $Y_1(s)$ și $E(s)$

$$G_1(s) = \frac{Y_1(s)}{E(s)} = \frac{\frac{1}{s^2(s+1)}}{1 + \frac{1}{s^3(s+1)}} = \frac{s}{s^4 + s^3 + 1}.$$

Se deduce apoi funcția de transfer a căii directe:

$$G(s) = G_1(s) \frac{300}{s^2(s+3)} = \frac{300}{s(s+3)(s^4 + s^3 + 1)}.$$

Prin urmare funcția de transfer a sistemului în circuit închis va fi:

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{300}{s(s+3)(s^4 + s^3 + 1) + 300}.$$

a) Deoarece sistemul are reacție negativă unitară, $H(s)=1$, tipul sistemului este dat numai de $G(s)$, fiind egal cu 1.

b) Sistemele de tip 1 au eroare staționară la intrare treaptă egală cu zero, deci $e_{st}^1 = 0$.

c) Pentru a obține eroarea staționară pentru intrarea rampă $5t1_+(t)$, determinăm constanta de eroare de viteză

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG(s) = \frac{300}{3} = 100.$$

Eroarea staționară la rampă va fi $e_{st}^t = \frac{5}{K_v} = \frac{1}{20}$.